

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 02 - Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Lista de Exercícios 00 - Exercícios de Fixação

1. Calcule:

a) $(-5)^2$

b) -5^2

c) -4^3

d) $-(-4)^3$

2. Calcule:

a) $(-\frac{1}{2})^5$

b) 3^0

c) $(-1)^{15}$

d) $(\frac{2}{3})^0$

e) $-(-1)^{10}$

3. Calcule o valor de $y = -2^2 - (-\frac{3}{2})^3 - 5^0 + 1^{18}$.

4. Calcule o valor da expressão $E = \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})^2 \cdot 3}{(-\frac{2}{3})^2 : (-4)}$.

5. Qual é o valor de:

a) $3^{2^3} - (3^2)^3$?

b) $(10^0 + 10^1 + 10^2)^2$?

6. Calcule:

a) 3^{-2}

b) $(\frac{2}{3})^{-2}$

c) $(-3)^{-2}$

d) $(0, 1)^{-2}$

e) $\frac{1}{4^{-3}}$

7. Calcule o valor de cada uma das seguintes expressões:

a) $\frac{3^2 - 3^{-2}}{3^2 + 3^{-2}}$

b) $\frac{(-\frac{1}{3})^2 \cdot 81}{\frac{1}{3} - (-\frac{1}{3})^3}$

8. Qual é o valor de $y = \left[\frac{4 - (-\frac{1}{2})^2}{3 + (-\frac{3}{2})^2} \right]^{-1}$?

9. Calcule o valor de cada uma das seguintes expressões:

a) $\left[\frac{2^{-1} - (-2)^{-1}}{(\frac{1}{2})^{-1}} \right]^{-2}$

b) $\frac{3 \cdot 2^{-2} - 2 \cdot 3^{-2}}{(3 \cdot 2)^{-2}}$

10. Sendo $a \cdot b \neq 0$, simplifique as expressões:

a) $\frac{(a^3 \cdot b^2)^5}{ab}$

b) $\frac{(a^5 \cdot b^3)^2}{(a^{-4}b)^{-3}}$

c) $[(a^2 \cdot b^{-3})^2]^{-3}$

11. Simplifique as seguintes expressões, supondo $ab \neq 0$:

a) $(a^{-1} + b^{-1}) \cdot (a + b)^{-1}$

b) $(a^{-2} - b^{-2}) \cdot (a^{-1} - b^{-1})^{-1}$

12. Simplifique as expressões, supondo $ab \neq 0$:

a) $[(a^{-2} - 2(ab)^{-1} + b^{-2}) : (a^{-1} - b^{-1})] \cdot b$

b) $(a^{-3} - b^{-3}) : (a^{-1} - b^{-1})$

13. Sabendo que $2^x + 2^{-x} = 5$, calcule:

a) $4^x + 4^{-x}$

b) $8^x + 8^{-x}$

14. Simplifique:

a) $\frac{3^{x+2}-3^{x+1}}{3^x}$

b) $\frac{5^{x-3}-5^x+5^{x-2}}{5^{x-1}}$

15. Sendo $a > 0$, resolva a inequação: $\frac{a^{n+2}+a^{n+1}+a^n}{(2a^n)^2} \geq \frac{1}{a^n}$

16. (UC-GO) Simplifique a expressão $\frac{2^{n+4}+2^{n+2}+2^{n-1}}{2^{n-2}+2^{n-1}}$

17. Assinale V ou F:

a) $\sqrt{16} = \pm 4$

b) $\sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \frac{1}{4}$

c) $\sqrt[8]{1} = 1$

d) $-\sqrt{25} = -5$

18. Qual é o valor de $y = \sqrt{25-16} + \sqrt[16]{0} - \sqrt[3]{27}$?

19. Calcule:

a) $\sqrt{196}$

d) $\sqrt[3]{1000}$

f) $\frac{1}{\sqrt[4]{\frac{1}{16}}}$

b) $\sqrt[4]{625}$

c) $\sqrt[3]{216}$

e) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$

20. Calcule o valor de:

a) $x = \sqrt[3]{1 + \sqrt{49}}$

b) $y = \sqrt[5]{-1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \sqrt[3]{1}}}}$

21. Simplifique os seguintes radicais:

a) $\sqrt{48}$

b) $\sqrt{40}$

c) $\sqrt[3]{72}$

d) $\sqrt{243}$

22. Simplifique:

a) $\sqrt{8} + \sqrt{32} + \sqrt{72} - \sqrt{50}$

b) $\sqrt{20} - \sqrt{24} + \sqrt{125} - \sqrt{54}$

c) $\frac{\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{125}}$

23. Simplifique, supondo x e y positivos:

a) $\sqrt{32x^3}$

b) $\sqrt{81x^4y^3}$

c) $\sqrt[3]{54x^4y^3}$

24. Reduza ao mesmo índice:

a) $\sqrt{5}, \sqrt[3]{5}$ e $\sqrt[5]{3}$

b) $\sqrt[3]{4}$ e $\sqrt[4]{8}$

25. Coloque em ordem crescente: $\sqrt[3]{2}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[15]{40}$.

26. Efetue:

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$

c) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$

e) $\frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{8}}{\sqrt{12}}$

b) $\sqrt{48} : \sqrt{12}$

d) $\sqrt[4]{10} : \sqrt[4]{2}$

f) $\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

27. Efetue:

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

c) $\frac{\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt[6]{2}}$

b) $\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}}{\sqrt[4]{2}}$

d) $\sqrt[3]{16} \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt[4]{2}$

28. Efetue, usando produtos notáveis:

a) $(2 + \sqrt{3})^2$

c) $(5 + 2\sqrt{3})^2$

b) $(\sqrt{3} - 1)^2$

d) $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$

29. Efetue:

a) $\sqrt{\sqrt{2} - 1} \cdot \sqrt{\sqrt{2} + 1}$

b) $\sqrt{7 + \sqrt{24}} \cdot \sqrt{7 - \sqrt{24}}$

c) $(\sqrt[3]{12} + 2) \cdot (\sqrt[3]{12} - 2)$

30. Calcule:

a) $\sqrt[3]{64}$

b) $\sqrt{\sqrt{81}}$

c) $\sqrt[5]{1024}$

d) $\sqrt[3]{\sqrt{4096}}$

31. Simplifique:

a) $\sqrt{a\sqrt{a}}$

c) $\sqrt{4\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt[3]{2}}}$

d) $\sqrt{x^4\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}$

32. Racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações:

a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

d) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$

33. Racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações:

a) $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

b) $\frac{3}{\sqrt[3]{3}}$

c) $\frac{2}{\sqrt[5]{4}}$

d) $\frac{14}{\sqrt[3]{7}}$

34. Racionalize o denominador de cada uma das seguintes frações:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$

c) $\frac{2}{3+2\sqrt{2}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$

35. O número $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$ é racional ou irracional? Justifique.

36. (UF-MS) Calcule: $\frac{(\frac{1}{2})^{-1} - (-\frac{2}{3})^2}{(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1)^2}$.

37. Racionalize o denominador da fração $\frac{1}{2 - \sqrt[3]{2}}$.

38. Simplifique as seguintes potências de expoente racional:

a) $9^{\frac{3}{2}}$

c) $64^{-\frac{2}{3}}$

e) $\left(10^{\frac{5}{4}}\right)^{\frac{2}{5}}$

b) $8^{\frac{4}{3}}$

d) $81^{-0,25}$

39. Simplifique:

a) $(125^{\frac{2}{3}} + 16^{\frac{1}{2}} + 343^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}$

b) $(27^{\frac{2}{3}} - 27^{-\frac{2}{3}}) \cdot (16^{\frac{3}{4}} - 16^{-\frac{3}{4}})$

40. Efetue:

$$a) \frac{2^{\frac{3}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{2}}}{8^{\frac{5}{6}}}$$

$$b) 1\,000^{0,666\dots}$$

$$41. \text{ Efetue } \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{3}{2}} \cdot 36^{-\frac{1}{2}}}{10\,000^{-\frac{1}{4}}}$$

GABARITO

1. a) 25 b) -25 c) -64 d) 64
2. a) $-\frac{1}{32}$ b) 1 c) -1 d) 1 e) -1
3. $y = -\frac{5}{8}$
4. $E = \frac{9}{4}$
5. a) 5832 b) 12321
6. a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{9}{4}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 100 e) 64
7. a) $\frac{40}{41}$ b) $\frac{243}{10}$
8. $y = \frac{7}{5}$
9. a) 4 b) 19
10. a) $a^{14}b^9$ b) $\frac{b^9}{a^2}$ c) $\frac{b^{18}}{a^{12}}$
11. a) $\frac{1}{ab}$ b) $\frac{a+b}{ab}$
12. a) $\frac{b-a}{a}$ b) $\frac{a^2+ab+b^2}{a^2b^2}$
13. a) 23 b) 110
14. a) 6 b) $-\frac{119}{25}$
15. $a \geq \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$
16. $\frac{82}{3}$
17. a) F b) V c) V d) V
18. $y = 0$
19. a) 14 b) 5 c) 6 d) 10 e) $\frac{1}{2}$ f) 2
20. a) $x = 2$ b) $y = 1$
21. a) $4\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{10}$ c) $2\sqrt[3]{9}$ d) $9\sqrt{3}$

22. a) $7\sqrt{2}$ b) $7\sqrt{5} - 5\sqrt{6}$ c) $\sqrt[3]{2}$
23. a) $4x\sqrt{2x}$ b) $9x^2y\sqrt{y}$ c) $3xy\sqrt[3]{2x}$
24. a) $\sqrt[30]{5^{15}}, \sqrt[30]{5^{10}}, \sqrt[30]{3^6}$ b) $\sqrt[12]{256}, \sqrt[12]{512}$
25. $\sqrt[3]{2} < \sqrt[15]{40} < \sqrt[5]{4}$
26. a) $3\sqrt{2}$ b) 2 c) 2 d) $\sqrt[4]{5}$ e) $\sqrt{2}$ f) $\frac{\sqrt{30}}{5}$
27. a) $\sqrt[6]{32}$ b) $\sqrt[12]{128}$ c) 2 d) $8\sqrt[12]{2}$
28. a) $7 + 4\sqrt{3}$ b) $4 - 2\sqrt{3}$ c) $37 + 20\sqrt{3}$ d) 2
29. a) 1 b) 5 c) $\sqrt[3]{144} - 4$
30. a) 4 b) 3 c) 4 d) 2
31. a) $\sqrt[4]{a^3}$ b) $\sqrt[6]{32}$ c) $\sqrt[4]{32}$ d) $\sqrt[3]{x^2}$
32. a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
33. a) $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$ b) $\sqrt[3]{9}$ c) $\sqrt[5]{8}$ d) $2\sqrt[3]{49}$
34. a) $\sqrt{2} - 1$ b) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ c) $6 - 4\sqrt{2}$ d) $2 + \sqrt{2}$
35. Racional. O resultado é exatamente 2.
36. $\frac{7(2-\sqrt{3})}{3}$
37. $\frac{4+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{4}}{6}$
38. a) 27 b) 16 c) $\frac{1}{16}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\sqrt{10}$
39. a) 6 b) 70
40. a) 1 b) 100
41. $\frac{20}{3}$